

RV1103/RV1106和RV1103B/RV1106B接口差异说明

文档标识: RK-SM-YF-A30

发布版本: V1.0.0

日期: 2024-09-20

文件密级: ☐绝密 ☐秘密 ☐内部资料 ☒公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自所有者所有。

版权所有 © 2024 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址: 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址: www.rock-chips.com

客户服务电话: +86-4007-700-590

客户服务传真: +86-591-83951833

客户服务邮箱: fae@rock-chips.com

前言

概述

本文主要描述了RV1103B/RV1106B芯片和RV1106/RV1103芯片的接口差异，通过对比两者的差异，更详细地认识RV1103B/RV1106B芯片接口，并快速使用RV1103B/RV1106B IPC SDK开发包。

产品版本

芯片名称	内核版本
RV1103B/RV1106B	Linux 5.10

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

- 技术支持工程师
- 软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V0.0.1	CWW	2024-08-01	初始版本
V1.0.0	CWW	2024-09-20	增加新工具链printf注意事项

目录

RV1103/RV1106和RV1103B/RV1106B接口差异说明

1. 交叉工具链差异说明
2. Rockit接口差异说明
 - 2.1 VI新接口
 - 2.1.1 RK_MPI_VI_SetModParam
 - 2.1.2 RK_MPI_VI_GetModParam
 - 2.2 IVS新功能
 - 2.3 MB 差异
 - 2.4 TDE 新功能
 - 2.5 RGN新增
 - 2.6 VPSS 新增
 - 2.7 AI（音频输入）新增

1. 交叉工具链差异说明

工具链的C库升级到v1.0.50版本，主要修改如下：

1. sizeof(time_t)大小改成8字节，解决2038年时间戳溢出问题。
2. struct input_event没有struct timeval成员。(打印时间用input_event_sec/input_event_usec)
3. 注意struct timeval和struct timespec的成员大小是8字节时，printf打印需要用%lld。

```
sizeof(timeval.tv_sec)    8
sizeof(timeval.tv_usec)   8
sizeof(timespec.tv_sec)   8
sizeof(timespec.tv_nsec)  4
```

2. Rockit接口差异说明

RV1103B/RV1106B rockit 使用C 语言开发(版本号2.xxx.xxx)， RV1106使用C++开发（版本号1.4.xxx），C版本的rockit 在接口、调试方式上兼容C++版本，所有RV1106的接口均适用于RV1103B/RV1106B， rockit c 相比rockit c++ 头文件中增加了不少参数和API，并非全部适用于RV1103B/RV1106B，以下新增适用于RV1103B/RV1106B， 详细使用请参考《Rockchip_Developer_Guide_MPI.pdf》

2.1 VI新接口

2.1.1 RK_MPI_VI_SetModParam

当调用 RK_MPI_VI_SetDevBindPipe 设置为在线模式时，可以通过此API设置DEV和PIPE之间工作方式。

2.1.2 RK_MPI_VI_GetModParam

获取DEV 和 PIPE之间工作方式

2.2 IVS新功能

OD支持分区域获取结果和阈值设置接口

```
typedef struct rkIVS_OD_INFO_S {
    RK_U32 frameId;           /* 所在帧序号 */
    RK_U32 u32Flag;
    RK_U32 u32PixSum;
    //以下为新增
    RK_CHAR *pData;
    RK_U32 u32Size;
```

```

    RK_S32 s32Fd;
} IVS_OD_INFO_S;

typedef struct rkIVS_OD_ATTR_S {
    RK_S32 s32ODPercent; // [5, 8]
    RK_BOOL bODUserRectEnable;
    RECT_S stODUserRect;
    //以下为新增
    RK_S32 s32ThreshComplexCnt; // [0, 4]
    RK_S32 s32ThreshSad; // [0, 16383]
} IVS_OD_ATTR_S;

```

2.3 MB 差异

MB最大个数从10240 降到1024，如果原先申请太多MB的项目，需要注意这个更改。

2.4 TDE 新功能

TDE新增A叠加。

```

typedef struct rkTDE_SURFACE_S {
    MB_BLK pMbBlk; /* <Header address of a bitmap or the Y component */
    PIXEL_FORMAT_E enColorFmt; /* <Color format */
    RK_U32 u32Height; /* <Bitmap height */
    RK_U32 u32Width; /* <Bitmap width */
    COMPRESS_MODE_E enComprocessMode; /* compress type */
    //以下为新增
    RK_BOOL bAlphaExt1555; /* <Whether to enable the alpha extension of an
    ARGB1555 bitmap. */
    RK_U8 u8Alpha0; /* <Values of alpha0 and alpha1, used as the ARGB1555
    format */
    RK_U8 u8Alpha1; /* <Values of alpha0 and alpha1, used as the ARGB1555
    format */
} TDE_SURFACE_S;

/* Definition of blit operation options */
typedef struct rkTDE_OPT_S {
    TDE_COLORKEY_MODE_E enColorKeyMode; /* <Colorkey mode */
    RK_U32 unColorKeyValue; /* <Colorkey value */
    MIRROR_E enMirror; /* <Mirror type */
    TDE_RECT_S stClipRect; /* <Definition of the clipping area */
    RK_U32 u32GlobalAlpha; /* <Global alpha value */
    //以下为新增
    TDE_BLEND_CMD_E eBlendCmd; /* Blend cmd */
} TDE_OPT_S;

```

2.5 RGN新增

RGN新增1BPP OSD。

2.6 VPSS 新增

VPSS新增GROUP队列长度设置参数，用于负载调节，防止丢帧，需要开大前级BUF。

```
typedef struct rkVPSS_GRP_ATTR_S {  
    RK_U32                u32MaxW;                /* RW; Range: [64, 16384];  
    Width of source image. */  
    RK_U32                u32MaxH;                /* RW; Range: [64, 16384];  
    Height of source image. */  
    PIXEL_FORMAT_E        enPixelFormat;          /* RW; Pixel format of source  
    image. */  
    DYNAMIC_RANGE_E        enDynamicRange;        /* RW; DynamicRange of source  
    image. */  
    FRAME_RATE_CTRL_S      stFrameRate;           /* Grp frame rate contrl. */  
    COMPRESS_MODE_E        enCompressMode;         /* RW; Reference frame  
    compress mode */  
    //以下为新增  
    RK_U32                u32MaxQueue;            /* RW; Grp Max input queue  
    length */  
} VPSS_GRP_ATTR_S;
```

2.7 AI（音频输入）新增

AI（音频输入）新增通道MAP子模块，新增VQE/SED算法模块所有参数。